2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年北京卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $M=\{x \mid x>1\}$，$P=\{x \mid x^2>1\}$，则下列关系中正确的是（　）

answerC

A. $M=P$
B. $P \subsetneq M$
C. $M \subsetneq P$
D. $\complement_U M \cap P=\varnothing$

【解析】
由 $x^2>1$ 得 $x>1$ 或 $x<-1$，所以 $P=(-\infty,-1) \cup (1,+\infty)$，而 $M=(1,+\infty)$. 因此 $M \subsetneq P$，选项 C 正确. 另一方面，$-2 \in P$ 且 $-2 \notin M$，所以 $P \nsubseteq M$，选项 B 中的 $P \subsetneq M$ 错误. 又 $\complement_U M=(-\infty,1]$，故 $\complement_U M \cap P=(-\infty,-1) \neq \varnothing$，选项 D 错误；显然 $M \neq P$，选项 A 错误. 因此正确选项为 C.

2. “$m=\frac{1}{2}$”是“直线 $(m+2)x+3my+1=0$ 与直线 $(m-2)x+(m+2)y-3=0$ 相互垂直”的（　）

answerB

A. 充分必要条件　　B. 充分而不必要条件　　C. 必要而不充分条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】
两直线 $A_1x+B_1y+C_1=0$ 和 $A_2x+B_2y+C_2=0$ 垂直的条件是 $A_1A_2+B_1B_2=0$. 本题中

$$(m+2)(m-2)+3m(m+2)=(m+2)(4m-2)=0$$

所以两直线垂直当且仅当 $m=-2$ 或 $m=\frac{1}{2}$. 因此 $m=\frac{1}{2}$ 能推出两直线垂直，但两直线垂直时还可能有 $m=-2$，故它是充分而不必要条件，正确选项为 B.

3. 若 $|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=2$，$\mathbf{c}=\mathbf{a}+\mathbf{b}$，且 $\mathbf{c} \perp \mathbf{a}$，则向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为（　）

answerC

A. 30°　　B. 60°
C. 120°　　D. 150°

【解析】
由 $\mathbf{c}=\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 且 $\mathbf{c} \perp \mathbf{a}$，得

$$0=\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}=(\mathbf{a}+\mathbf{b}) \cdot \mathbf{a}=|\mathbf{a}|^2+\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}=1+\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$$

因此 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}=-1$. 设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ，则

$$\cos \theta=\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}=\frac{-1}{1 \cdot 2}=-\frac{1}{2}$$

由于 $0 \leq \theta \leq \pi$，所以 $\theta=120°$，正确选项为 C.

4. 从原点向圆 $x^2+y^2-12y+27=0$ 作两条切线，则该圆夹在两条切线间的劣弧长为（　）

answerB

A. π　　B. 2π　　C. 4π　　D. 6π

【解析】

将圆的方程化为

$$x^2+(y-6)^2=9$$

所以圆心为 $C(0,6)$，半径为 3，且 $OC=6$. 设两切点为 T_1,T_2，则 $CT_1\perp OT_1$，在直角三角形 OCT_1 中，$\cos\angle OCT_1=\frac{CT_1}{OC}=\frac{1}{2}$，从而 $\angle OCT_1=60°$. 由对称性，$\angle T_1CT_2=120°=\frac{2\pi}{3}$. 因此劣弧长为

$$3\cdot\frac{2\pi}{3}=2\pi$$

故正确选项为 B.

5. 对任意的锐角 α，β，下列不等关系中正确的是（　）

answerD

A. $\sin(\alpha+\beta)>\sin\alpha+\sin\beta$
B. $\sin(\alpha+\beta)>\cos\alpha+\cos\beta$
C. $\cos(\alpha+\beta)<\sin\alpha+\sin\beta$
D. $\cos(\alpha+\beta)<\cos\alpha+\cos\beta$

【解析】

因为 α，β 都是锐角，所以 $0<\cos\alpha<1$，$0<\cos\beta<1$，并且

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta<\cos\alpha\cos\beta<\cos\alpha<\cos\alpha+\cos\beta$$

因此选项 D 对任意锐角 α，β 都成立. 选项 A 因为 $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta<\sin\alpha+\sin\beta$ 不成立；选项 B 取 $\alpha=\beta=\frac{\pi}{6}$ 即不成立；选项 C 取 $\alpha=\beta=\frac{\pi}{12}$，有 $\cos(\alpha+\beta)=\frac{\sqrt{3}}{2}>2\sin\frac{\pi}{12}=\sin\alpha+\sin\beta$，也不成立. 因此正确选项为 D.

6. 在正四面体 $P-ABC$ 中，D，E，F 分别是 AB，BC，CA 的中点，下面四个结论中不成立的是（　）

answerC

A. $BC\parallel$ 平面 PDF
B. $DF\perp$ 平面 PAE
C. 平面 $PDF\perp$ 平面 ABC
D. 平面 $PAE\perp$ 平面 ABC

【解析】

取正四面体棱长为 1，建立直角坐标系，使

$A=\left(0,\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$B=\left(-\frac{1}{2},0,0\right)$，$C=\left(\frac{1}{2},0,0\right)$，$P=\left(0,\frac{\sqrt{3}}{6},\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$.

于是 $D=\left(-\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{4},0\right)$，$E=(0,0,0)$，$F=\left(\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{4},0\right)$.

由 $DF\parallel BC$，且 $\overrightarrow{DF}=\left(\frac{1}{2},0,0\right)$，$\overrightarrow{DP}=\left(\frac{1}{4},-\frac{\sqrt{3}}{12},\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$，

可取平面 PDF 的法向量为

$$\mathbf{n}=\overrightarrow{DF}\times\overrightarrow{DP}=\left(0,-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{3}},-\frac{\sqrt{3}}{24}\right)$$

又 $\overrightarrow{DC}=\left(\frac{3}{4},-\frac{\sqrt{3}}{4},0\right)$，故

$$\overrightarrow{DC}\cdot\mathbf{n}=\frac{\sqrt{2}}{8}\neq 0$$

从而点 C 不在平面 PDF 内，故 $BC\parallel$ 平面 PDF. 平面 PAE 的方程为 $x=0$，其法向量为 $(1,0,0)$，而 DF 平行于 x 轴，所以 $DF\perp$ 平面 PAE. 平面 ABC 的方程为 $z=0$，法向量为 $(0,0,1)$，它与平面 PAE 的法向量数量积为 0，所以平面 $PAE\perp$ 平面 ABC，故 A、B、D 均成立.

平面 PDF 内的两个方向向量可取 $\overrightarrow{DF}=\left(\frac{1}{2},0,0\right)$ 和 $\overrightarrow{DP}=\left(\frac{1}{4},-\frac{\sqrt{3}}{12},\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$，其法向量可取

$$\overrightarrow{DF}\times\overrightarrow{DP}=\left(0,-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{3}},-\frac{\sqrt{3}}{24}\right)$$

平面 ABC 的法向量为 $(0,0,1)$，两法向量的数量积为 $-\frac{\sqrt{3}}{24}\neq 0$，所以平面 PDF 不垂直于平面 ABC. 故不成立的是 C.

7. 北京《财富》全球论坛期间，某高校有 14 名志愿者参加接待工作，若每天早，中，晚三班，每班 4 人，每人每天最多值一班，则开幕式当天不同的排班种数为（　）

answerA

A. $C_{14}^{12}C_{12}^{4}C_{8}^{4}$
B. $C_{14}^{12}A_{4}^{4}A_{4}^{4}$
C. $\frac{C_{14}^{12}C_{12}^{4}C_{8}^{4}}{A_{3}^{3}}$
D. $C_{14}^{12}C_{12}^{4}C_{8}^{4}A_{3}^{3}$

【解析】

先从 14 名志愿者中选出参加当天排班的 12 人，再从这 12 人中选出早班的 4 人，接着从剩下的 8 人中选出中班的 4 人，最后剩下的 4 人值晚班. 由于早、中、晚三班有区别，排班总数为

$$C_{14}^{12}C_{12}^{4}C_{8}^{4}$$

因此正确选项为 A.

8. 函数 $f(x)=\frac{\sqrt{1-\cos 2x}}{\cos x}$（　）

answerA

A. 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 上递增，在 $\left[\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$，$\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right]$ 上递减
B. 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right]$ 上递增，在 $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right)$，$\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right]$ 上递减

C. 在 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]$，$\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right]$ 上递增，在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right]$ 上递减
D. 在 $\left[0,\frac{3\pi}{2}\right)$，$\left(\frac{3\pi}{2},\pi\right]$ 上递增，在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\left(\frac{\pi}{2},2\pi\right]$ 上递减

【解析】
由 $1-\cos 2x=2\sin^2 x$，得 $f(x)=\frac{\sqrt{2}|\sin x|}{\cos x}$，其中 $\cos x\neq 0$.
在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 上，$|\sin x|=\sin x$，故 $f(x)=\sqrt{2}\tan x$，且 $f'(x)=\sqrt{2}\sec^2 x>0$，所以函数递增. 在 $\left[\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right]$ 上，$|\sin x|=-\sin x$，故 $f(x)=-\sqrt{2}\tan x$，且 $f'(x)=-\sqrt{2}\sec^2 x<0$，所以函数递减. 因此正确选项为 A.

填空题

9. 若 $z_1=a+2\mathrm{i}$，$z_2=3-4\mathrm{i}$，且 $\frac{z_1}{z_2}$ 为纯虚数，则实数 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.
answer$\frac{8}{3}$

【解析】
将分式的分母有理化，得

$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{a+2\mathrm{i}}{3-4\mathrm{i}}\cdot\frac{3+4\mathrm{i}}{3+4\mathrm{i}}=\frac{(3a-8)+(4a+6)\mathrm{i}}{25}$$

该复数为纯虚数，当且仅当实部为零，即 $3a-8=0$，所以 $a=\frac{8}{3}$. 此时虚部为 $\frac{2}{3}\neq 0$，确为纯虚数.

10. 已知 $\tan\frac{\alpha}{2}=2$，则 $\tan\alpha$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}，$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.
answer$-\frac{4}{3}$，$-\frac{1}{7}$

【解析】
令 $t=\tan\frac{\alpha}{2}=2$. 由正切的二倍角公式，

$$\tan\alpha=\frac{2t}{1-t^2}=\frac{4}{1-4}=-\frac{4}{3}$$

再由和角公式，

$$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\tan\alpha+1}{1-\tan\alpha}=\frac{-\frac{4}{3}+1}{1+\frac{4}{3}}=-\frac{1}{7}$$

所以两空依次为 $-\frac{4}{3}$ 和 $-\frac{1}{7}$.

11. $\left(x-\frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中的常数项是 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）
answer-20

【解析】
展开式的通项为 $\mathrm{C}_6^r x^{6-r}\left(-\frac{1}{x}\right)^r=(-1)^r\mathrm{C}_6^r x^{6-2r}$. 要取得常数项，必须有 $6-2r=0$，所以 $r=3$，常数项为 $(-1)^3\mathrm{C}_6^3=-20$.

12. 过原点作曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 的切线，则切点的坐标为 underline{hspace{2.5em}}，切线的斜率为 underline{hspace{2.5em}}.

answer$(1,\mathrm{e})$，e

【解析】

设切点的横坐标为 t，则曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 在该点处的切线为

$$y=\mathrm{e}^t(x-t)+\mathrm{e}^t=\mathrm{e}^t x+\mathrm{e}^t(1-t)$$

切线过原点，代入 $(0,0)$ 得 $\mathrm{e}^t(1-t)=0$. 因为 $\mathrm{e}^t\neq 0$，所以 $t=1$. 于是切点为 $(1,\mathrm{e})$，切线斜率为导数值 $y'(1)=\mathrm{e}$.

13. 对于函数 $f(x)$ 定义域中任意的 x_1，x_2（$x_1\neq x_2$），有如下结论：

1. (1) $f(x_1+x_2)=f(x_1)\cdot f(x_2)$；
2. (2) $f(x_1\cdot x_2)=f(x_1)+f(x_2)$；
3. (3) $\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0$；
4. (4) $f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)<\dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$.

当 $f(x)=\lg x$ 时，上述结论中正确结论的序号是 underline{hspace{2.5em}}.

answer②、③

【解析】

函数 $f(x)=\lg x$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，在该定义域上严格递增且严格凹. 对结论 ①，取 $x_1=1$，$x_2=2$，则 $\lg(x_1+x_2)=\lg 3$，而 $f(x_1)f(x_2)=\lg 1\cdot\lg 2=0$，两者不相等，所以 ① 错误. 由对数的乘法公式，

$$\lg(x_1x_2)=\lg x_1+\lg x_2$$

所以 ② 正确. 因为对数函数严格递增，x_1-x_2 与 $\lg x_1-\lg x_2$ 同号，且 $x_1\neq x_2$，所以

$$\frac{\lg x_1-\lg x_2}{x_1-x_2}>0$$

即 ③ 正确. 又由算术平均数大于几何平均数，且 $x_1\neq x_2$，有

$$\frac{x_1+x_2}{2}>\sqrt{x_1x_2}$$

取对数得

$$\lg\frac{x_1+x_2}{2}>\frac{\lg x_1+\lg x_2}{2}$$

与结论 ④ 相反. 因此正确结论的序号为 ②、③.

14. 已知 n 次多项式 $P_n(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$. 如果在一种算法中，计算 x_0^k（$k=2$，3，4，…，n）的值需要 $k-1$ 次乘法，计算 $P_3(x_0)$ 的值共需要 9 次运算（6 次乘法，3 次加法），那么计算 $P_{10}(x_0)$ 的值共需要 underline{hspace{2.5em}} 次运算.

下面给出一种减少运算次数的算法：$P_0(x)=a_0$，$P_{k+1}(x)=xP_k(x)+a_{k+1}$（$k=0$，1，2，…，$n-1$）. 利用该算法，计算 $P_3(x_0)$ 的值共需要 6 次运算，计算 $P_{10}(x_0)$ 的值共需要 underline{hspace{2.5em}} 次运算.

answer65，20

【解析】

按第一种算法，计算 x_0^2，x_0^3，…，x_0^{10} 所需的乘法次数为

$$\sum_{k=2}^{10}(k-1)=1+2+\cdots+9=45$$

多项式 $P_{10}(x_0)$ 中除常数项外有 10 项，还需用 10 次乘法把系数与相应幂相乘，并用 10 次加法把 11 项相加. 因此总运算次数为 $45+10+10=65$. 这也与题给的 $P_3(x_0)$ 的计算相符：幂次计算需 $1+2=3$ 次乘法，系数相乘需 3 次乘法，相加需 3 次加法，共 9 次.

按第二种算法，从 $P_0(x_0)=a_0$ 递推到 $P_{10}(x_0)$ 共进行 10 次递推. 每次递推中的 $x_0P_k(x_0)$ 需 1 次乘法，再加上 a_{k+1} 需 1 次加法，所以共需 $10+10=20$ 次运算.

解答题

15. 已知函数 $f(x)=-x^3+3x^2+9x+a$.

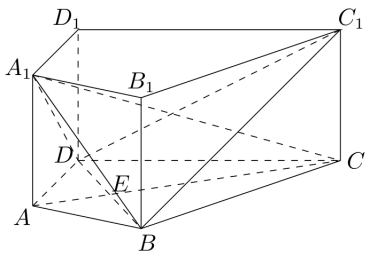
1. (1)

【解析】

1. (1)

16. 如图，在直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=AD=2$，$DC=2\sqrt{3}$，$AA_1=\sqrt{3}$，$AD\perp DC$，$AC\perp BD$，垂足为 E.

1. (1)
2. (2)



【解析】

建立空间直角坐标系，取 D 为原点，DC 所在直线为 x 轴，DA 所在直线为 y 轴，直四棱柱的侧棱方向为 z 轴. 于是 $D=(0,0,0)$，$A=(0,2,0)$，$C=(2\sqrt{3},0,0)$. 设 $B=(u,v,0)$. 由 $AB=2$ 及 $AC\perp BD$，分别得到

$$u^2+(v-2)^2=4$$

$$(2\sqrt{3},-2,0)\cdot(-u,-v,0)=0$$

所以 $v=\sqrt{3}u$. 代入前式得 $u^2+(\sqrt{3}u-2)^2=4$，即 $4u(u-\sqrt{3})=0$. 由于四棱柱的底面不退化，$B\neq D$，故 $u=\sqrt{3}$，$v=3$，从而 $B=(\sqrt{3},3,0)$，$A_1=(0,2,\sqrt{3})$，$C_1=(2\sqrt{3},0,\sqrt{3})$.

1. (1)
2. (2)

17. 甲，乙两人各进行 3 次射击，甲每次击中目标的概率为 $\frac{1}{2}$，乙每次击中目标的概率为 $\frac{2}{3}$.

1. (1)
2. (2)

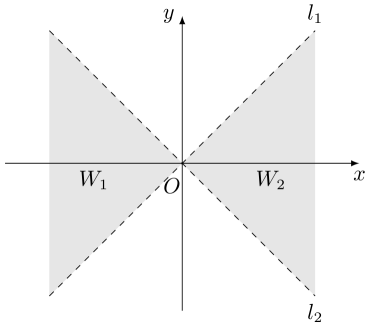
【解析】

设乙击中目标的次数为 η. 由于各次射击相互独立，ξ 服从参数为 3，$\frac{1}{2}$ 的二项分布，故

1. (1)
2. (2)

18. 如图，直线 $l_1: y=kx$（$k>0$）与直线 $l_2: y=-kx$ 之间的阴影区域（不含边界）记为 W，其左半部分记为 W_1，右半部分记为 W_2.

1. (1)
2. (2)



【解析】

1. (1)
2. (2)

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=a\neq\frac{1}{4}$，且

$$a_{n+1}=\begin{cases}\frac{1}{2}a_n, & n\text{ 为偶数,}\\ a_n+\frac{1}{4}, & n\text{ 为奇数.}\end{cases}$$

记 $b_n=a_{2n-1}-\frac{1}{4}$，$n=1$，2，3，$\cdots$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

20. 设 $f(x)$ 是定义在 $[0,1]$ 上的函数，若存在 $x^*\in(0,1)$，使得 $f(x)$ 在 $[0,x^*]$ 上单调递增，在 $[x^*,1]$ 上单调递减，则称 $f(x)$ 为 $[0,1]$ 上的单峰函数，x^* 为峰点，包含峰点的区间为含峰区间. 对任意的 $[0,1]$ 上的单峰函数 $f(x)$，下面研究缩短其含峰区间长度的方法.

1. (1)
2. (2)

注：区间长度等于区间的右端点与左端点之差.

【解析】

1. (1)
2. (2)